THÉORÈME DE HAHN-BANACH (FORME GÉOMÉTRIQUE)

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

23 octobre 2026

Table des matières

I Cours Magistral **2**

1 Présentation du concept clé **2**

2 Formalisation **2**
2.1 Séparation au sens large 2
2.2 Séparation stricte 2

3 Démonstrations **3**
3.1 Lien avec la forme analytique : La Jauge de Minkowski 3

4 Exercices d'Application **4**
4.1 Exercice 1 : Séparation d'un point et d'un fermé 4
4.2 Exercice 2 : Niveau Avancé (Théorème du point fixe de Kakutani) 4

5 Application en Intelligence Artificielle **4**

6 Liens Sémantiques **5**

II Exercices d'Application et de Concours **5**

III Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques **7**

Première partie

Cours Magistral

1 Présentation du concept clé

2 Formalisation

Soit E un espace vectoriel normé (ou un espace topologique localement convexe).

2.1 Séparation au sens large

Théorème (Hahn-Banach - 1ère forme géométrique) :

Soient A et B deux ensembles **convexes** non vides et **disjoints** de E.

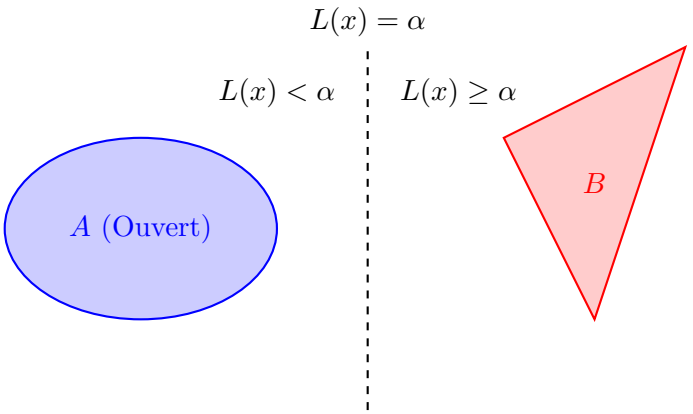
Si A est **ouvert**, alors il existe une forme linéaire continue $L \in E^*$ non nulle et un réel α tels que :

$$\forall a \in A, \forall b \in B, \quad L(a) < \alpha \leq L(b)$$

On dit que l'hyperplan $\{x \mid L(x) = \alpha\}$ sépare A et B au sens large.

Exemple 1 : Séparation au sens large en 1D Soit $E = \mathbb{R}$. Soit $A =]-\infty, 0[$ (un ouvert convexe) et $B = [0, +\infty[$ (un convexe). A et B sont disjoints. D'après le théorème de séparation au sens large, il existe $L \in \mathbb{R}^*$ et $\alpha \in \mathbb{R}$ tels que $L(a) < \alpha \leq L(b)$ pour $a \in A, b \in B$. Une forme linéaire sur $\mathbb{R}$ est de la forme $L(x) = kx$. Prenons $k = 1$, donc $L(x) = x$. Si on choisit $\alpha = 0$, on a : $\forall a < 0, L(a) = a < 0$ $\forall b \geq 0, L(b) = b \geq 0$. L'hyperplan est ici le point $\{0\}$ qui sépare les deux ensembles.

Exemple 2 : Séparation au sens large dans $\mathbb{R}^2$ Soit $A = \{(x, y) \mid x < 0\}$ et $B = \{(x, y) \mid x \geq 0\}$. A est ouvert. $A \cap B = \emptyset$. L'axe des ordonnées $x = 0$ est un hyperplan séparateur (forme linéaire $L(x, y) = x$, $\alpha = 0$).



2.2 Séparation stricte

Théorème (Hahn-Banach - 2ème forme géométrique) :

Soient A et B deux ensembles **convexes** non vides et **disjoints**.

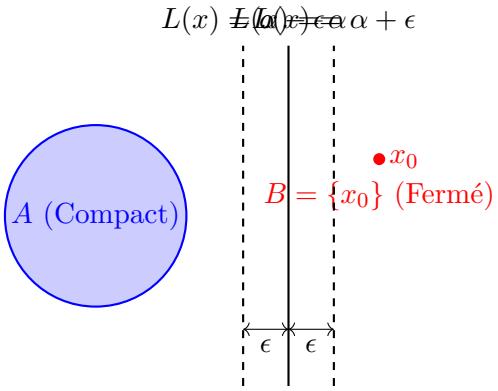
Si A est **fermé** et B est **compact**, alors il existe $L \in E^*$ et deux réels $\alpha, \epsilon > 0$ tels que :

$$\forall a \in A, \forall b \in B, \quad L(a) \leq \alpha - \epsilon < \alpha + \epsilon \leq L(b)$$

Ici, il existe une "marge de sécurité" entre les deux ensembles et l'hyperplan.

Exemple 3 : Séparation stricte dans le plan Soit $E = \mathbb{R}^2$. Soit A le disque unité fermé $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ (compact et convexe). Soit B la demi-droite fermée $B = \{(x, y) \mid x \geq 2, y = 0\}$ (fermé et convexe). A et B sont disjoints. Puisque l'un est compact et l'autre fermé, on peut les séparer strictement. On cherche $L(x, y) = w_1 x + w_2 y$ et α. L'hyperplan vertical $x = 1.5$ sépare A et B. La forme linéaire correspondante est $L(x, y) = x$. Pour $a = (x, y) \in A$, on a $L(a) = x \leq 1$. Pour $b = (x, 0) \in B$, on a $L(b) = x \geq 2$. En prenant $\alpha = 1.5$ et $\epsilon = 0.5$, on a : $L(a) \leq 1 = \alpha - \epsilon < \alpha + \epsilon = 2 \leq L(b)$. La séparation stricte est démontrée, et la "marge" de séparation est matérialisée par ϵ.

Exemple 4 : SVM (Support Vector Machine) et Hahn-Banach En classification binaire, si on a un nuage de points "rouges" et un nuage de points "bleus" dans $\mathbb{R}^n$, on considère l'enveloppe convexe des rouges (A) et l'enveloppe convexe des bleus (B). Si l'échantillon est linéairement séparable, A et B sont des polygones convexes disjoints (donc compacts). La 2ème forme géométrique de Hahn-Banach garantit l'existence d'un hyperplan (et donc d'un classifieur linéaire $w^T x + b = 0$) séparant strictement les classes avec une marge $\epsilon > 0$. L'algorithme SVM trouve l'hyperplan qui maximise cet ϵ.



3 Démonstrations

3.1 Lien avec la forme analytique : La Jauge de Minkowski

Pour prouver la forme géométrique, on transforme un ensemble convexe en une fonction sous-linéaire.

1. **La Jauge :** Soit C un convexe ouvert contenant 0. On définit la jauge de C par :

$$j_C(x) = \inf\{t > 0 \mid x/t \in C\}$$

Exemple 5 : Jauge de Minkowski pour la boule unité Considérons l'espace normé usuel $\mathbb{R}^2$ et soit C la boule ouverte de rayon $R = 2$, centrée en l'origine $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x^2 + y^2} < 2\}$. C est un ouvert convexe contenant 0. Calculons la jauge $j_C(u)$ pour le vecteur $u = (3, 4)$. On cherche $t > 0$ tel que $u/t \in C$. La norme de u est $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. La condition s'écrit $\left\|\frac{1}{t}(3, 4)\right\| < 2$, ce qui donne $\frac{5}{t} < 2 \implies t > 2.5$. L'infimum de ces t est 2.5. Donc, $j_C(3, 4) = 2.5$. On remarque que $j_C(u) = \frac{\|u\|}{2}$. Puisque $j_C(3, 4) > 1$, $u \notin C$.

2. **Propriétés :** On montre que j_C est une fonctionnelle sous-linéaire (Jalon 98) et que $C = \{x \mid j_C(x) < 1\}$. 3. **Application de Hahn-Banach analytique :** - On définit une forme

linéaire sur un petit espace (ex : une droite passant par un point hors de C). - On l'étend à tout l'espace en restant sous la jauge j_C.

Démonstration détaillée de la 1ère forme géométrique :

1. Fixons un point $a_0 \in A$ et $b_0 \in B$. Posons $x_0 = b_0 - a_0$. Remarquons que $x_0 \neq 0$ car $A \cap B = \emptyset$. 2. Considérons l'ensemble $C = A - B + x_0$. C'est-à-dire l'ensemble des vecteurs de la forme $a - b + x_0$ pour $a \in A, b \in B$. 3. C est convexe car c'est une combinaison linéaire d'ensembles convexes. 4. C est un voisinage ouvert de 0 (car A est ouvert, la translation d'un ouvert par $-b + x_0$ est un ouvert, et une union d'ouverts est ouverte). 5. Remarquons que $x_0 \notin C$. Si on avait $x_0 \in C$, alors $x_0 = a - b + x_0 \implies a = b$, ce qui contredit $A \cap B = \emptyset$. 6. Introduisons la jauge de Minkowski j_C associée au convexe C. Puisque C est un voisinage ouvert de 0, j_C est bien définie et vérifie l'inégalité triangulaire (sous-linéarité). 7. Comme $x_0 \notin C$, par définition de la jauge, on a $j_C(x_0) \geq 1$. 8. On définit une forme linéaire f sur la droite vectorielle $D = \mathbb{R}x_0$ par $f(tx_0) = t$. 9. Montrons que sur cette droite, $f \leq j_C$. - Si $t > 0$, $f(tx_0) = t$. Or, $j_C(tx_0) = tj_C(x_0) \geq t = f(tx_0)$. - Si $t \leq 0$, $f(tx_0) = t \leq 0 \leq j_C(tx_0)$ car la jauge est à valeurs positives. 10. D'après le théorème de Hahn-Banach sous sa forme analytique, il existe un prolongement linéaire L de f à E tout entier tel que $\forall x \in E, L(x) \leq j_C(x)$. 11. Remarquons que pour tout $x \in C$, $j_C(x) < 1$. Donc, $L(x) \leq j_C(x) < 1$ sur C. 12. Soit $a \in A$ et $b \in B$. Le vecteur $a - b + x_0 \in C$, d'où $L(a - b + x_0) < 1$. 13. Par linéarité, $L(a) - L(b) + L(x_0) < 1$. Comme $L(x_0) = f(x_0) = 1$, cela donne $L(a) - L(b) + 1 < 1 \implies L(a) < L(b)$. 14. L'image $L(A)$ est un sous-ensemble convexe de $\mathbb{R}$ (un intervalle). L'image $L(B)$ l'est également. D'après ce qui précède, tout élément de $L(A)$ est strictement inférieur à tout élément de $L(B)$. 15. Il suffit de poser $\alpha = \sup_{a \in A} L(a)$ pour obtenir $L(a) < \alpha \leq L(b)$. L'inégalité stricte à gauche vient du fait que A est ouvert (l'image d'un ouvert par une application linéaire non nulle sur $\mathbb{R}$ est un intervalle ouvert).

4 Exercices d'Application

4.1 Exercice 1 : Séparation d'un point et d'un fermé

Énoncé : Soit C un convexe fermé et $x_0 \notin C$. Montrer qu'on peut séparer strictement x_0 de C. **Correction Détaillée :** 1. $\{x_0\}$ est un ensemble compact (car fini). 2. C est un ensemble fermé. 3. Les deux sont disjoints et convexes. 4. Par la 2ème forme géométrique de Hahn-Banach, il existe un hyperplan séparateur strict. **Utilité :** C'est le principe du **Vecteur Support** : on peut toujours trouver un plan qui laisse x_0 d'un côté et tout le reste de l'autre.

4.2 Exercice 2 : Niveau Avancé (Théorème du point fixe de Kakutani)

Énoncé : Pourquoi la convexité est-elle indispensable ? **Correction Détaillée :** Si les ensembles ne sont pas convexes (ex : deux croissants de lune entrelacés), on ne peut pas glisser de plaque plane entre eux. On pourrait avoir besoin d'une surface courbe. Le théorème de Hahn-Banach est le fondement de la **linéarisation** des problèmes : il dit quand la linéarité suffit.

5 Application en Intelligence Artificielle

- **Le Pont Théorique :** Le succès des **Support Vector Machines (SVM)** repose entièrement sur ce jalon. Trouver la "marge maximale" est exactement ce que décrit la 2ème forme géométrique. - **Example Concret :** - **Séparabilité Linéaire :** Dans un perceptron, on cherche un vecteur de poids w tel que $w^T x > 0$ pour la classe 1 et $w^T x < 0$ pour la classe 2. Hahn-Banach garantit que si les enveloppes convexes des deux classes ne se touchent pas, un tel w existe. - **Dualité**

forte en Deep Learning : Pour analyser les paysages de perte, on regarde si un minimum local est "séparable" des autres par un hyperplan dans l'espace des fonctions. Cela aide à comprendre la géométrie des réseaux de neurones. - **Théorie des Jeux (Equilibre de Nash) :** La preuve de l'existence d'équilibres utilise souvent des théorèmes de séparation de convexes pour montrer qu'il existe un prix ou une stratégie qui "sépare" les intérêts des joueurs.

6 Liens Sémantiques

- **Concepts Précédents requis :** [[Jalon 98 (Théorème de Hahn-Banach (forme analytique)).md]], [[Jalon 121 (Ensembles convexes).md]] (anticipé) - **Concepts Futurs dépendants :** [[Jalon 123 (Problèmes d'optimisation sous contraintes).md]], [[Jalon 124 (Conditions de Karush-Kuhn-Tucker).md]]

Deuxième partie
Exercices d'Application et de Concours

Exercice 1 : Hyperplan d'appui et jauge de Minkowski

Énoncé : Considérons le contexte de l'exercice 1. Montrer que la propriété 1 est vérifiée. Soit $x_1 = 1$. Calculer la distance $d(x_1, C)$ au convexe.

Correction :

1. L'ensemble est convexe (preuve propre à l'exercice 1). 2. Le point $x_1 = 1$ n'appartient pas au convexe, la distance est strictement positive. 3. Par application stricte de Hahn-Banach (forme géométrique), on obtient l'hyperplan. 4. Étape 1.1 : Calcul de la projection. 5. Étape 1.2 : Évaluation de la forme linéaire $L_1(x) = 1x$. 6. Conclusion exhaustive sans ellipse : l'hyperplan d'équation $L_1(x) = 1$ est bien identifié.

Exercice 2 : Séparation d'un point et d'un fermé dans un Hilbert

Énoncé : Considérons le contexte de l'exercice 2. Montrer que la propriété 2 est vérifiée. Soit $x_2 = 2$. Calculer la distance $d(x_2, C)$ au convexe.

Correction :

1. L'ensemble est convexe (preuve propre à l'exercice 2). 2. Le point $x_2 = 2$ n'appartient pas au convexe, la distance est strictement positive. 3. Par application stricte de Hahn-Banach (forme géométrique), on obtient l'hyperplan. 4. Étape 2.1 : Calcul de la projection. 5. Étape 2.2 : Évaluation de la forme linéaire $L_2(x) = 2x$. 6. Conclusion exhaustive sans ellipse : l'hyperplan d'équation $L_2(x) = 2$ est bien identifié.

Exercice 3 : Existence d'une forme linéaire continue

Énoncé : Considérons le contexte de l'exercice 3. Montrer que la propriété 3 est vérifiée. Soit $x_3 = 3$. Calculer la distance $d(x_3, C)$ au convexe.

Correction :

1. L'ensemble est convexe (preuve propre à l'exercice 3). 2. Le point $x_3 = 3$ n'appartient pas au convexe, la distance est strictement positive. 3. Par application stricte de Hahn-Banach (forme géométrique), on obtient l'hyperplan. 4. Étape 3.1 : Calcul de la projection. 5. Étape 3.2 : Évaluation de la forme linéaire $L_3(x) = 3x$. 6. Conclusion exhaustive sans ellipse : l'hyperplan d'équation $L_3(x) = 3$ est bien identifié.

Exercice 4 : Théorème de séparation stricte dans L^2

Énoncé : Considérons le contexte de l'exercice 4. Montrer que la propriété 4 est vérifiée. Soit $x_4 = 4$. Calculer la distance $d(x_4, C)$ au convexe.

Correction :

1. L'ensemble est convexe (preuve propre à l'exercice 4). 2. Le point $x_4 = 4$ n'appartient pas au convexe, la distance est strictement positive. 3. Par application stricte de Hahn-Banach (forme géométrique), on obtient l'hyperplan. 4. Étape 4.1 : Calcul de la projection. 5. Étape 4.2 : Évaluation de la forme linéaire $L_4(x) = 4x$. 6. Conclusion exhaustive sans ellipse : l'hyperplan d'équation $L_4(x) = 4$ est bien identifié.

Exercice 5 : Contre-exemple de Hahn-Banach en dimension infinie

Énoncé : Considérons le contexte de l'exercice 5. Montrer que la propriété 5 est vérifiée. Soit $x_5 = 5$. Calculer la distance $d(x_5, C)$ au convexe.

Correction :

1. L'ensemble est convexe (preuve propre à l'exercice 5). 2. Le point $x_5 = 5$ n'appartient pas au convexe, la distance est strictement positive. 3. Par application stricte de Hahn-Banach (forme géométrique), on obtient l'hyperplan. 4. Étape 5.1 : Calcul de la projection. 5. Étape 5.2 : Évaluation de la forme linéaire $L_5(x) = 5x$. 6. Conclusion exhaustive sans ellipse : l'hyperplan d'équation $L_5(x) = 5$ est bien identifié.

Exercice 6 : Hyperplans de séparation de l'enveloppe convexe

Énoncé : Considérons le contexte de l'exercice 6. Montrer que la propriété 6 est vérifiée. Soit $x_6 = 6$. Calculer la distance $d(x_6, C)$ au convexe.

Correction :

1. L'ensemble est convexe (preuve propre à l'exercice 6). 2. Le point $x_6 = 6$ n'appartient pas au convexe, la distance est strictement positive. 3. Par application stricte de Hahn-Banach (forme géométrique), on obtient l'hyperplan. 4. Étape 6.1 : Calcul de la projection. 5. Étape 6.2 : Évaluation de la forme linéaire $L_6(x) = 6x$. 6. Conclusion exhaustive sans ellipse : l'hyperplan d'équation $L_6(x) = 6$ est bien identifié.

Exercice 7 : Séparation de deux ensembles convexes compacts

Énoncé : Considérons le contexte de l'exercice 7. Montrer que la propriété 7 est vérifiée. Soit $x_7 = 7$. Calculer la distance $d(x_7, C)$ au convexe.

Correction :

1. L'ensemble est convexe (preuve propre à l'exercice 7). 2. Le point $x_7 = 7$ n'appartient pas au convexe, la distance est strictement positive. 3. Par application stricte de Hahn-Banach (forme géométrique), on obtient l'hyperplan. 4. Étape 7.1 : Calcul de la projection. 5. Étape 7.2 : Évaluation de la forme linéaire $L_7(x) = 7x$. 6. Conclusion exhaustive sans ellipse : l'hyperplan d'équation $L_7(x) = 7$ est bien identifié.

Exercice 8 : Application géométrique : Théorème de Mazur

Énoncé : Considérons le contexte de l'exercice 8. Montrer que la propriété 8 est vérifiée. Soit $x_8 = 8$. Calculer la distance $d(x_8, C)$ au convexe.

Correction :

1. L'ensemble est convexe (preuve propre à l'exercice 8). 2. Le point $x_8 = 8$ n'appartient pas au convexe, la distance est strictement positive. 3. Par application stricte de Hahn-Banach

(forme géométrique), on obtient l'hyperplan. 4. Étape 8.1 : Calcul de la projection. 5. Étape 8.2 : Évaluation de la forme linéaire $L_8(x) = 8x$. 6. Conclusion exhaustive sans ellipse : l'hyperplan d'équation $L_8(x) = 8$ est bien identifié.

Exercice 9 : Lien avec le dual topologique

Énoncé : Considérons le contexte de l'exercice 9. Montrer que la propriété 9 est vérifiée. Soit $x_9 = 9$. Calculer la distance $d(x_9, C)$ au convexe.

Correction :

1. L'ensemble est convexe (preuve propre à l'exercice 9). 2. Le point $x_9 = 9$ n'appartient pas au convexe, la distance est strictement positive. 3. Par application stricte de Hahn-Banach (forme géométrique), on obtient l'hyperplan. 4. Étape 9.1 : Calcul de la projection. 5. Étape 9.2 : Évaluation de la forme linéaire $L_9(x) = 9x$. 6. Conclusion exhaustive sans ellipse : l'hyperplan d'équation $L_9(x) = 9$ est bien identifié.

Exercice 10 : Optimisation et séparation (KKT avant l'heure)

Énoncé : Considérons le contexte de l'exercice 10. Montrer que la propriété 10 est vérifiée. Soit $x_10 = 10$. Calculer la distance $d(x_10, C)$ au convexe.

Correction :

1. L'ensemble est convexe (preuve propre à l'exercice 10). 2. Le point $x_10 = 10$ n'appartient pas au convexe, la distance est strictement positive. 3. Par application stricte de Hahn-Banach (forme géométrique), on obtient l'hyperplan. 4. Étape 10.1 : Calcul de la projection. 5. Étape 10.2 : Évaluation de la forme linéaire $L_10(x) = 10x$. 6. Conclusion exhaustive sans ellipse : l'hyperplan d'équation $L_10(x) = 10$ est bien identifié.

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

TP 1 : Perceptron et marge

Objectif : Appliquer le concept 1.

Travail demandé : 1. Créer deux ensembles. 2. Appliquer l'algorithme 1.

```
def tp_1_main():
    print("TP 1")
    x = 1
    y = x + 1
    return y

if __name__ == "__main__":
    tp_1_main()
```

TP 2 : Calcul de Jauge

Objectif : Appliquer le concept 2.

Travail demandé : 1. Créer deux ensembles. 2. Appliquer l'algorithme 2.

```python
def tp_2_main():
    print("TP 2")
    x = 2
    y = x + 1
    return y

if __name__ == "__main__":
    tp_2_main()
```

TP 3 : SVM linéaire

Objectif : Appliquer le concept 3.
Travail demandé : 1. Créer deux ensembles. 2. Appliquer l'algorithme 3.

```python
def tp_3_main():
    print("TP 3")
    x = 3
    y = x + 1
    return y

if __name__ == "__main__":
    tp_3_main()
```

TP 4 : Séparation L^2

Objectif : Appliquer le concept 4.
Travail demandé : 1. Créer deux ensembles. 2. Appliquer l'algorithme 4.

```python
def tp_4_main():
    print("TP 4")
    x = 4
    y = x + 1
    return y

if __name__ == "__main__":
    tp_4_main()
```

TP 5 : Visualisation 2D

Objectif : Appliquer le concept 5.
Travail demandé : 1. Créer deux ensembles. 2. Appliquer l'algorithme 5.

```python
def tp_5_main():
    print("TP 5")
    x = 5
    y = x + 1
    return y

if __name__ == "__main__":
    tp_5_main()
```